2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程　外国人留学生試験問題

【この試験は　　数学　　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

ただし、計算機(貸与したもののみ)の使用を認めます。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	数学

1 行列 X を m 個の一次独立なベクトル $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_m \in \mathbb{R}^n$ を列に持つ $n \times m$ 行列であるとする。以下の問いに答えなさい。

(1) 行列 $P = X(X^TX)^{-1}X^T$ が対称行列，かつ，ベキ等行列であることを示しなさい。ただし，X^T は行列 X の転置行列である。

(2) 行列 P の固有値は，0 または 1 であることを示しなさい。

(3) 行列 I を $n \times n$ の単位行列とする。行列 $I - P$ の列空間の任意のベクトルと行列 P の列空間の任意のベクトルは直交することを示しなさい。

実 施 日	2025 年 1 月 9 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	数学

2 以下の問いに答えなさい。

(1) $\cos^2 x$の原点におけるテイラー級数を求めなさい。

(2) ガンマ関数

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0$$

について，$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$を示したのち，$\Gamma(n+1) = n!$, $n \in \mathbb{N}$を証明しなさい。

(3) 重積分

$$\iint_D \frac{x-y}{1+x+y} dxdy, \quad D: 0 \leq x+y \leq 1,\ 0 \leq x-y \leq 1$$

を計算しなさい。

実施日	2025年1月9日	専攻	経営システム工学専攻	科目	数学

3

Q社では，製造工程で出る廃液中のある成分の測定方法の検討を行っている．検討中の２つの測定方法はA法及びB法であり，ばらつき（母分散）に違いがあるかを調べたい．なお，測定値の分布は正規分布に従うと仮定してよいことが分かっている．

サンプルを準備し，A法で 8 回，B法で 10 回の測定をランダムな順に行い，以下のデータを得た．

測定データ　（単位：mg）

A法：　8　22　35　15　23　7　6　14

B法：　16　9　14　5　8　13　13　12　10　17

測定方法により，ばらつき（母分散）に違いがあるか有意水準5%で検定する．

以下の問いに答えなさい．ただし，A法を表す添え字には1を，B法を表す添え字には2を用いなさい．また，以下の表を適宜用いてよい．

(1)　帰無仮説と対立仮説を書きなさい．

(2)　用いる検定統計量とその棄却域を書きなさい．

(3)　検定統計量を計算しなさい．

(4)　検定の結果を導きなさい．

F 表

ϕ_1,ϕ_2 ＼ P	0.975	0.95	0.05	0.025
7 , 9	0.207	0.272	3.29	4.20
7 , 10	0.210	0.275	3.14	3.95
8 , 9	0.230	0.295	3.23	4.10
8 , 10	0.233	0.299	3.07	3.85
9 , 7	0.238	0.304	3.68	4.82
9 , 8	0.244	0.310	3.39	4.36
10 , 7	0.253	0.319	3.64	4.76
10 , 8	0.259	0.326	3.35	4.30